

Trabalho Prático 02

Prof. Dr. Rafael Alexandre
CSI030 - Programação de Computadores 1.

5 de outubro de 2017

Instruções:

- i - Implementar os exercícios abaixo utilizando a linguagem C. Deve ser utilizado o compilador **Code::Blocks**.
- ii - O arquivo deve ser entregue em formato ZIP seguindo a nomenclatura: “UFOP_PCI_TPZZ_XXXX_YYYY.zip” onde ZZ é o número identificador do trabalho, XXXX é o primeiro nome do aluno e YYYY o seu sobrenome.
- iii - Cada um dos algoritmos implementados na Segunda Parte deve ser entregue dentro de seu respectivo diretório um arquivo de projeto (.cbp) e um arquivo contendo a implementação (.c)
- iv - O diretório deve ser identificado seguindo a seguinte nomenclatura: Exercicio_XX onde XX é o número da questão que o algoritmo proposto está solucionando.
- v - A entrega será realizada via moodle limitado a data e hora definida. Não serão aceitos trabalhos enviados por e-mail.

Questão 1. Escreva um algoritmo utilizando a linguagem C que imprima todos os números inteiros de 0 a 50.

Questão 2. Escreva um algoritmo utilizando a linguagem C que imprima todos os números inteiros do intervalo fechado de 1 a 100.

Questão 3. Escreva um algoritmo utilizando a linguagem C que imprima todos os números inteiros de 100 a 1 (em ordem decrescente).

Questão 4. Escreva um algoritmo utilizando a linguagem C que imprima todos os números inteiros de 100 a 200.

Questão 5. Escreva um algoritmo utilizando a linguagem C que imprima todos os números múltiplos de 5, no intervalo fechado de 1 a 500.

Questão 6. Escreva um algoritmo utilizando a linguagem C que imprima todos os números pares do intervalo fechado de 1 a 100.

Questão 7. Escreva um algoritmo utilizando a linguagem C que imprima os 100 primeiros números ímpares.

Questão 8. Escreva um algoritmo utilizando a linguagem C que imprima o quadrado dos números no intervalo fechado de 1 a 20.

Questão 9. Escreva um algoritmo utilizando a linguagem C que receba dez números do usuário e imprima a metade de cada número.

Questão 10. Escreva um algoritmo utilizando a linguagem C que receba dez números do usuário e imprima o quadrado de cada número.

Questão 11. Criar um algoritmo utilizando a linguagem C que leia um número (NUM), e depois leia NUM números inteiros e imprima o maior deles. Suponha que todos os números lidos serão positivos.

Questão 12. Criar um algoritmo utilizando a linguagem C que leia os limites inferior e superior de um intervalo e imprima todos os números pares no intervalo aberto e seu somatório. Suponha que os dados digitados são para um intervalo crescente, ou seja, o primeiro valor é menor que o segundo.

Questão 13. Escreva um algoritmo utilizando a linguagem C que leia 20 números e imprima a soma dos positivos e o total de números negativos.

Questão 14. Utilizando o **desvio condicional** *switch*, codifique um programa que leia um caractere de operação aritmética (+, -, *, /), dois

números e exiba na tela a operação, seguida do seu resultado.

Questão 15. Utilizando o **desvio condicional *switch***, codifique um programa que leia um número de 1 a 12, indicativo um mês, e imprima o nome do mês correspondente, por extenso.

Questão 16. Utilizando o **desvio condicional *switch***, codifique um programa que leia a nota de um aluno e exiba o conceito correspondente, segundo as seguintes regras:

- As notas 10 e 9 equivalem ao conceito A;
- As notas 8 e 7 equivalem ao conceito B;
- As notas 6 e 5 equivalem ao conceito C;
- Notas abaixo de 5 equivalem ao conceito D.

Questão 17. Codifique um programa que leia um caractere (C, c, F ou f) indicando a unidade de medida da temperatura de entrada e uma temperatura de entrada. O programa deve realizar a conversão da temperatura inserida, da unidade de entrada para a outra unidade disponível, utilizando a seguinte fórmula de Conversão: $C = (5/9) * (F - 32)$. A saída do programa deve exigir a temperatura após conversão, com 2 casas decimais, e a unidade da temperatura após conversão.

Questão 18. Codifique um programa que, dado um número, o classifique como par ou ímpar.

Questão 19. Codifique um programa que leia um intervalo (deve-se ler o valor inferior e o valor superior do intervalo) e um número. O programa deve dizer se o número lido está dentro ou fora do intervalo informado.

Questão 20. Codifique um programa que leia três números e imprima o maior deles.

Questão 21. Ler um carácter, determinar e escrever o seu código ASCII.

Questão 22. Ler um numero inteiro de 0 a 255 , determinar e escrever o carácter correspondente do código ASCII.

Questão 23. Ler um carácter maiúsculo de A a Z, determinar e escrever o carácter minúsculo correspondente.

Questão 24. Ler um carácter, determinar e escrever o seu antecessor e seu sucessor na tabela ASCII.

Questão 25. Ler as medidas dos lados de um triângulo. Verificar e escrever se ele é EQUILÁTERO, ISÓSCELES OU ESCALENO.

Questão 26. Ler um número inteiro.

- i - Se ele for 1 ou 2, ler as medidas dos lados de um retângulo, calcular e escrever a área do círculo circunscrito a este retângulo.
- ii - Se for 3 ou 4 ou 5, ler a medida do raio de um círculo. Calcular e escrever a área do quadrado inscrito no mesmo.
- iii - Se for outro número inteiro que não estes, ler a medida do lado de um quadrado, calcular e escrever a área da coroa circular formada pelo círculo inscrito e circunscrito a este quadrado.

Questão 27. Ler um carácter e a medida do raio de um círculo.

- i - Se o carácter lido for T, calcular e escrever a área do triângulo inscrito.
- ii - Se for Q, calcular e escrever a área do quadrado inscrito.
- iii - Se for H, calcular e escrever a área do hexágono inscrito.
- iv - Se for outro carácter que não estes, escrever uma mensagem apropriada.

Questão 28. Fazer um programa para ler n números inteiros e imprimir a soma deles. O n valor de deve ser lido do teclado.

Questão 29. Faça um programa que receba números do usuário e imprima o triplo de cada número. O algoritmo deve encerrar quando o número -999 for digitado.

Questão 30. Faça um programa que receba números do usuário enquanto eles forem positivos e ao fim o algoritmo deve imprimir quantos números foram digitados.

Questão 31. Faça um programa para calcular a média de um conjunto de valores inteiros e positivos, fornecidos pelo usuário através do teclado. Para finalizar o programa, o número -1 deve ser digitado.

Questão 32. Faça um programa que imprima os L primeiros elementos da série de *Fibonacci*. Utilize a estrutura de repetição *while*.

Questão 33. Faça um programa que imprima todos os elementos da série de *Fibonacci* menores que L .

Questão 34. Escreva um programa que leia vários números e encerre a leitura com 0 e imprima o maior, o menor e a média aritmética dos números. O número 0 (zero) não faz parte da sequência.

Questão 35. Os alunos de uma turma com NUM ALUNOS fizeram NUM PROV A provas. Leia cada uma das NUM PROV A provas feitas por cada um dos NUM ALUNOS alunos. Imprima na tela: a média de cada aluno, a média da turma e o percentual dos alunos que tiveram média maior ou igual a 80% .

Questão 36. Chico tem $1,50m$ e cresce 2 centímetros por ano, enquanto Juca tem $1,10m$ e cresce 3 centímetros por ano. Escreva um programa que calcule iterativamente e imprima quantos anos serão necessários para que Juca seja maior que Chico.

Questão 37. Na usina de Angra dos Reis, os técnicos analisam a perda de massa de um material radioativo. Sabendo-se que este perde 25% de sua massa a cada 30 segundos. Escreva um programa que calcule iterativamente e imprima o tempo necessário para que a massa deste material se torne menor que $0,10$ grama. O algoritmo pode calcular o tempo para várias massas.

Bom trabalho à todos!